

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería

Asignatura

36298 - Gestión y seguridad en redes

POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER

Nombre del alumno

Francisco Alejandro Jimenez Acevedo

Matrícula

1178761

Profesor

Gilberto Ivan Anguiano Duran

Trabajo

🔧 P7 - Experimentar filtrado simular firewall

Ciclo escolar

2026 – 1

Fecha: 03 de mayo del 2026

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Marco teórico.....	4
1. Administración del tráfico de red en sistemas Linux.....	4
1.1 Estructura y funcionamiento de iptables.....	4
1.1.1 Ventajas del filtrado por software.....	4
2. Detección y prevención de intrusos.....	5
2.1 Sistemas IDS/IPS.....	5
2.1.1 pfSense como plataforma de seguridad.....	5
3. Administración remota y seguridad en la comunicación.....	5
3.1 Protocolo SSH y su aplicación.....	6
3.1.1 Integración de SSH con firewalls.....	6
4. Importancia del filtrado simulado en la formación técnica.....	6
Desarrollo.....	7
Conclusiones.....	12
Glosario.....	13
Referencias.....	14

Introducción

La seguridad en redes informáticas constituye un eje fundamental en la administración de sistemas, ya que permite proteger la información y garantizar la continuidad de los servicios. Dentro de este ámbito, los firewalls representan una herramienta esencial para controlar el tráfico de red mediante reglas de filtrado que determinan qué conexiones se permiten y cuáles se bloquean. En entornos Linux, como Ubuntu, estas funciones se implementan principalmente con iptables, una utilidad que ofrece gran flexibilidad para definir políticas de seguridad, y con interfaces simplificadas como ufw, que facilitan la gestión de dichas reglas. Recursos como el Manual de Iptables y las guías de DigitalOcean permiten comprender cómo listar, modificar y eliminar reglas de firewall, lo que resulta clave para la experimentación en laboratorio.

La simulación de filtrado por firewall también se enriquece con el uso de plataformas como pfSense, un sistema operativo especializado en seguridad de red que integra funciones avanzadas de control y detección de intrusos. En este contexto, herramientas como Snort permiten analizar el tráfico en tiempo real e identificar patrones sospechosos, lo que complementa la práctica de filtrado con un enfoque más dinámico y preventivo. Las referencias de profesores como Ivan Anguiano y tutoriales audiovisuales sobre la instalación y configuración de Snort en pfSense ofrecen un marco teórico-práctico que facilita la comprensión de estos mecanismos. Finalmente, el uso de protocolos de comunicación segura como SSH (Secure Shell) resulta indispensable para la administración remota de sistemas Ubuntu, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos durante las pruebas. La combinación de estas herramientas y metodologías permite al estudiante experimentar de manera controlada con escenarios de filtrado de paquetes, observar el impacto de las reglas en la comunicación entre equipos y adquirir competencias esenciales en el campo de la ciberseguridad y administración de sistemas.

Marco teórico

1. Administración del tráfico de red en sistemas Linux

La administración del tráfico de red es una tarea esencial en la gestión de sistemas operativos Linux, ya que permite controlar, optimizar y proteger la comunicación entre dispositivos. En Ubuntu, esta gestión se realiza mediante herramientas como iptables, que actúan directamente sobre el núcleo del sistema para definir reglas de filtrado y direccionamiento de paquetes. El uso de firewalls basados en software permite simular entornos de seguridad reales, donde se pueden observar los efectos de las políticas de filtrado sobre el rendimiento y la estabilidad de la red. Estas prácticas son fundamentales para comprender cómo los sistemas operativos gestionan el flujo de información y prevenir accesos no autorizados.

1.1 Estructura y funcionamiento de iptables

Iptables es una herramienta de línea de comandos que interactúa con el módulo Netfilter del kernel de Linux para controlar el tráfico de red.

- **Cadenas y tablas:** Las reglas se organizan en cadenas (INPUT, OUTPUT, FORWARD) y tablas (filter, nat, mangle), que determinan cómo se procesan los paquetes en cada etapa.

En la experimentación de filtrado simulado, iptables permite crear reglas específicas para aceptar, rechazar o registrar paquetes, facilitando el análisis del comportamiento del firewall. Las reglas pueden listarse, modificarse o eliminarse para ajustar dinámicamente las políticas de seguridad sin reiniciar el sistema.

1.1.1 Ventajas del filtrado por software

- **Flexibilidad:** Permite adaptar las reglas según las necesidades del entorno sin requerir hardware adicional.
- **Escalabilidad:** Puede aplicarse tanto en sistemas individuales como en redes corporativas.
- **Integración:** Se complementa con herramientas de monitoreo y detección de intrusos, como Snort, para ofrecer una protección más completa.

2. Detección y prevención de intrusos

La detección de intrusos es un componente clave en la seguridad de redes modernas. Su objetivo es identificar comportamientos anómalos o intentos de ataque mediante el análisis del tráfico. En entornos de laboratorio, la integración de pfSense y Snort permite simular sistemas de defensa avanzados que combinan filtrado, monitoreo y respuesta automática ante amenazas.

2.1 Sistemas IDS/IPS

- **IDS (Intrusion Detection System):** Analiza el tráfico de red en busca de patrones sospechosos y genera alertas cuando detecta posibles ataques.
- **IPS (Intrusion Prevention System):** Además de detectar, bloquea automáticamente el tráfico malicioso antes de que afecte al sistema.
- **Snort:** Es uno de los IDS/IPS más utilizados en entornos educativos y profesionales. Su integración con pfSense permite visualizar alertas, registrar eventos y aplicar reglas de bloqueo en tiempo real.

En la experimentación de filtrado simulado, Snort complementa el firewall al ofrecer una capa adicional de análisis y respuesta ante amenazas.

2.1.1 pfSense como plataforma de seguridad

pfSense es un sistema operativo basado en FreeBSD que actúa como firewall y router, ofreciendo funciones avanzadas de seguridad y administración de red. Incluye soporte para VPN, balanceo de carga, filtrado de contenido y detección de intrusos mediante Snort. pfSense permite comprender la arquitectura de los firewalls UTM (Unified Threat Management) y su papel en la protección integral de redes. Su interfaz gráfica facilita la configuración de reglas y la observación del tráfico, lo que lo convierte en una herramienta ideal para prácticas de ciberseguridad.

3. Administración remota y seguridad en la comunicación

La administración remota de sistemas es una práctica común en entornos profesionales, ya que permite gestionar servidores y dispositivos desde ubicaciones externas. Sin embargo, esta práctica requiere protocolos seguros que garanticen la confidencialidad y autenticidad de las conexiones.

3.1 Protocolo SSH y su aplicación

Protocolo Security Shell (SSH) de red que permite la conexión remota cifrada entre equipos, evitando la interceptación de datos. Utiliza claves públicas y privadas para autenticar usuarios y establecer canales seguros de comunicación. SSH es esencial para la administración de sistemas Linux y la ejecución de comandos en entornos virtualizados. Permite verificar la conectividad entre equipos y observar cómo las reglas del firewall afectan las sesiones seguras, integrando la práctica de filtrado con la gestión remota.

3.1.1 Integración de SSH con firewalls

El uso de SSH junto con iptables o pfSense garantiza que las conexiones remotas estén protegidas tanto a nivel de aplicación como de red. Las reglas del firewall pueden registrar intentos de conexión y bloquear accesos no autorizados. Esta integración permite al estudiante comprender cómo se combinan distintos niveles de seguridad para proteger un sistema operativo y su red.

4. Importancia del filtrado simulado en la formación técnica

La experimentación con filtrado simulado por firewall en Ubuntu representa una práctica formativa que une teoría y aplicación. Permite al estudiante observar el comportamiento del tráfico, analizar eventos de seguridad y comprender la interacción entre distintas herramientas de protección. Además, fomenta el desarrollo de competencias en administración de sistemas, ciberseguridad y análisis de redes, preparando al futuro profesional para implementar soluciones efectivas en entornos reales. El uso de recursos como iptables, pfSense, Snort y SSH proporciona una visión integral del ecosistema de seguridad en Linux, consolidando el aprendizaje mediante la práctica y la simulación.

Desarrollo

Implementa un conjunto de reglas mediante la herramienta de software Firewall, usando el comando: `sudo apt-get install iptables`

```
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:/mnt/c/Users/franc$ sudo apt-get install iptables
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Figura 1 - Instalación de iptables.

Acepta protocolo icmp para ping.

```
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:/mnt/c/Users/franc$ iptables
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables v1.8.10 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root)
```

Figura 2 - Aceptación del protocolo

Lista las reglas firewall de iptables, con el comando: `sudo iptables -L`

```
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:/etc/ssh$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Figura 3 - Listar las reglas de nuestro firewall.

Verificar y entrar con el usuario root, con el comando: `sudo -i`

```
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:/etc/ssh$ sudo -i
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 11 19:20:19 PDT 2026
```

Figura 4 - Entorno del usuario root.

Lista las reglas firewall de iptables activas , con el comando: `sudo iptables -S`

```

root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
root@DeusExMachina69:/etc#

```

Figura 5 - Lista de reglas de firewall activas.

Elimina una regla con -D (--delete), para icmp.

```

root@DeusExMachina69:/etc# iptables -D INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
root@DeusExMachina69:/etc# |

```

Figura 6 - Eliminación de una regla para icmp

En el caso de la Figura 6, al no tener una regla ya establecida para icmp no pudo encontrar nada por lo que nos salta el error. Ahora agregaremos una regla para visualizarla después en nuestra lista como podemos ver en la siguiente Figura.

```

root@DeusExMachina69:/etc# iptables -A INPUT -m limit --limit
2/min -j LOG --log-prefix "iptables: " --log-level 4
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
LOG        all  --  anywhere               anywhere
limit: avg 2/min burst 5 LOG level warn prefix "iptables: "

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@DeusExMachina69:/etc# |

```

Figura 7 - Creación de una regla log.

Haremos uso de la regla log visualizando los últimos eventos con el comando: `sudo tail -f /var/log/syslog | grep iptables`

```
root@DeusExMachina69:/etc# sudo tail -f /var/log/syslog | grep
iptables
2026-05-11T19:31:24.985208-07:00 DeusExMachina69 kernel: iptab
les: IN=eth0 OUT= MAC=00:15:5d:e5:78:3d:00:15:5d:88:60:c7:08:0
0 SRC=185.125.190.56 DST=172.17.61.24 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x0
0 TTL=54 ID=1998 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=52135 LEN=56
2026-05-11T19:31:58.686974-07:00 DeusExMachina69 kernel: iptab
les: IN=eth0 OUT= MAC=00:15:5d:e5:78:3d:00:15:5d:88:60:c7:08:0
0 SRC=185.125.190.56 DST=172.17.61.24 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x0
0 TTL=54 ID=3551 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=46908 LEN=56
2026-05-11T19:32:32.322043-07:00 DeusExMachina69 kernel: iptab
les: IN=eth0 OUT= MAC=00:15:5d:e5:78:3d:00:15:5d:88:60:c7:08:0
0 SRC=185.125.190.56 DST=172.17.61.24 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x0
0 TTL=54 ID=6061 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=35490 LEN=56
```

Figura 8 - Visualización de los eventos log del sistema.

Ahora toca implementar un conjunto de reglas para configurar un Firewall mediante traducción de direcciones de red, para ello usaremos el siguiente comando: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT`

```
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -A INPUT -p tcp --dpo
rt 2222 -j ACCEPT
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
LOG        all  --  anywhere               anywhere
limit: avg 2/min burst 5 LOG level warn prefix "iptables: "
ACCEPT     tcp  --  anywhere               anywhere
tcp dpt:2222

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Figura 9 - Lista de reglas con la regla tcp, incluida.

Eliminación de la regla INPUT por medio de SSH, usando PuTTY

```
alejandro_jimenez@DeusExMachina69: ~
Memory usage: 3%          IPv4 address for eth0: 172.17.61.24
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222
-j ACCEPT
[sudo] password for alejandro_jimenez:
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
LOG        all  --  anywhere               anywhere               limit: avg 2/min b
urst 5 LOG level warn prefix "iptables: "
ACCEPT     tcp  --  anywhere               anywhere               tcp dpt:2222
ACCEPT     tcp  --  anywhere               anywhere               tcp dpt:2222

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:~$
```

Figura 10 - Eliminación de un regla INPUT

Ahora se agrega una regla que bloquee el acceso al mismo puerto

```
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -j DROP
alejandro_jimenez@DeusExMachina69:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "iptables: "
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j DROP
```

Figura 10 - Creación de una regla DROP.

Al intentar ingresar de nuevo usando el puerto que bloqueamos, esta vez me muestra el mensaje de la Figura 11.

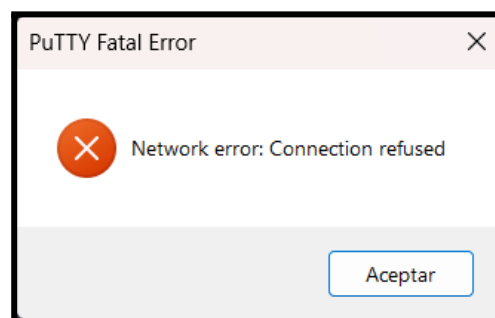


Figura 11 - Visualización del error al querer ingresar al puerto que estamos protegiendo.

Para implementar una DMZ (Zona Desmilitarizada) en un entorno de laboratorio con Ubuntu y firewall mediante iptables, lo que se busca es aislar un segmento de red donde se colocan servicios públicos, para ello realizaremos lo siguiente: sudo iptables -P INPUT DROP >> sudo iptables -P FORWARD DROP >> sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

```
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -S
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "iptables: "
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j DROP
```

Figura 12 - Creación de nuevas reglas para el DMZ.

Con los comandos anteriores, creamos las políticas iniciales, ahora haremos el acceso a internet a la DMZ, con el siguientes comando: `sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT`, después el caso inverso permitir la DMZ acceda a internet con el comando: `sudo iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -j ACCEPT`, luego bloqueamos el acceso directo de la DMZ a la LAN con el comando: `sudo iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -j DROP`. Por último, creamos la traducción de las direcciones para la DMZ con la IP publica, usando el siguiente comando: `sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE`

```
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o
eth2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -A FORWARD -i eth2 -o
eth0 -j ACCEPT
root@DeusExMachina69:/etc#
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -A FORWARD -i eth2 -o
eth1 -j DROP
root@DeusExMachina69:/etc# sudo iptables -t nat -A POSTROUTING
-o eth0 -j MASQUERADE
root@DeusExMachina69:/etc#
```

Figura 13 - Creación de reglas para DMZ.

Conclusiones

La implementación de reglas mediante el uso de iptables en Ubuntu permitió comprender de manera práctica cómo se puede segmentar y proteger una red frente a accesos no autorizados. A través de la creación de reglas específicas para las interfaces de red, se logró establecer un entorno donde los servicios públicos permanecen aislados de la red interna, garantizando mayor seguridad y control del tráfico. Durante la práctica, se exploraron el funcionamiento de las reglas ACCEPT, DROP y MASQUERADE (esta última para el DMZ), observando cómo el firewall permite o bloquea conexiones según las políticas definidas. Las pruebas de acceso por SSH y las verificaciones de conectividad entre las redes demostraron la efectividad del filtrado y la correcta aplicación de la traducción de direcciones (NAT) para la DMZ.

Este ejercicio refuerza los conocimientos sobre administración de redes y seguridad informática, mostrando la importancia de los firewalls como primera línea de defensa ante posibles amenazas.

Glosario

1. **DMZ (Zona Desmilitarizada)** – Subred intermedia entre la red interna y la externa (Internet) que permite alojar servicios públicos como servidores web o SSH, aislándolos para evitar que un ataque comprometa la red privada.
2. **iptables** – Herramienta de línea de comandos en Linux utilizada para configurar reglas de filtrado de red, control de tráfico y traducción de direcciones (NAT) mediante el módulo Netfilter del kernel.
3. **ACCEPT** – Acción dentro de iptables que permite el paso del tráfico de red según las condiciones especificadas en la regla.
4. **DROP** – Acción que bloquea el tráfico de red sin enviar respuesta al origen, utilizada para denegar accesos no autorizados.
5. **MASQUERADE** – Regla de iptables que realiza traducción de direcciones (NAT), permitiendo que los equipos internos o en la DMZ salgan a Internet usando la IP pública del firewall.
6. **FORWARD** – Cadena de inputables que controla el tráfico que pasa a través del sistema, es decir, paquetes que no están destinados al propio firewall sino a otras redes conectadas.
7. **INPUT** – Cadena que gestiona el tráfico entrante hacia el propio sistema, permitiendo o bloqueando conexiones según las reglas definidas.
8. **OUTPUT** – Cadena que regula el tráfico saliente desde el sistema hacia otras redes o dispositivos.
9. **NAT (Network Address Translation)** – Técnica que traduce direcciones IP privadas a una dirección pública, permitiendo la comunicación entre redes internas y externas.

Referencias

1. DigitalOcean, LLC. (2020, diciembre 2). Cómo listar y eliminar reglas de firewall de Iptables. Recuperado de <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-list-and-delete-iptables-firewall-rules-es>
2. Profesor Ivan Anguiano. (2026). SSH. Universidad Autónoma de Baja California. Recuperado de <https://sites.google.com/uabc.edu.mx/profesor-ivan-anguiano/ciberseguridad/modelo-osi-y-tcpip/OSICapa7/ssh-telnet>
3. Moreno, P. (2019, abril 16). Video 21: PfSense Instalación y Configuración de Snort IDS/IPS [Video]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=cOSqHuD3-Nc>
4. Ubuntu Community. (s.f.). Manual IPTables. Recuperado de <https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo>